รายงานโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Structure Report)

ระบบบริหารจัดการงานซ่อมเครื่องชงกาแฟ (Homglai Service Core)

ระบบจัดการฐานข้อมูล (RDBMS): MySQL 8.0 **เครื่องมือจัดการแบบจำลอง:** Prisma ORM 6.x **วันที่จัดทำ:** 4 พฤศจิกายน 2026

สถานะ: ใช้งานจริงในระบบ (Production Ready)

---

1. ภาพรวมโครงสร้างเอนทิตี (Entity Overview)

ระบบฐานข้อมูลประกอบด้วย 9 เอนทิตีหลัก ซึ่งแบ่งตามขอบเขตการทำงานของระบบ (Domain Boundaries) ออกเป็น 5 กลุ่มงานสำคัญ ดังต่อไปนี้:

กลุ่มงาน	เอนทิตี (MODEL)	บทบาทและหน้าที่ในกระบวนการทางธุรกิจ
1. บุคลากรและลูกค้า	`Employee`	จัดการข้อมูลพนักงานและช่างซ่อม รองรับระบบคิวสถานะการทำงาน และการจัดเก็บ LINE User ID สำหรับแจ้งเตือนการจ่ายงาน
	`Customer`	จัดการข้อมูลลูกค้าผู้ส่งซ่อม หมายเลขโทรศัพท์ระบุตัวตน และ LINE User ID สำหรับการติดตามสถานะงานซ่อมแบบเรียลไทม์
2. ข้อมูลหลัก (Master Data)	`SymptomCategory`	จัดหมวดหมู่อาการเสียมาตรฐานของเครื่องชงกาแฟ (เช่น ระบบน้ำ, ระบบไฟฟ้า, ระบบความร้อน)
	`Symptom`	รายการอาการเสียมาตรฐานที่ผูกกับหมวดหมู่ สำหรับให้ฝ่ายต้อนรับเลือกประเมินสภาพเครื่องเบื้องต้น
3. ทรัพย์สินและงานซ่อมหลัก	`Machine`	จัดการข้อมูลเครื่องชงกาแฟที่เข้ารับบริการ ผูกโยงกับเจ้าของเครื่อง ยี่ห้อ รุ่น และหมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number)
	`RepairOrder`	เอนทิตีแกนกลางของระบบ จัดเก็บข้อมูลใบรับซ่อม รหัสงาน (Job Number), สถานะงานซ่อม, และช่างเทคนิคผู้รับผิดชอบ
	`RepairOrderSymptom`	ตารางเชื่อมโยง (Junction Table) สำหรับความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many) ระหว่างใบสั่งซ่อมและอาการเสียที่ตรวจพบ
4. การเสนอราคาและอนุมัติ	`RepairItem`	จัดการรายการอะไหล่หรือค่าบริการซ่อมเพิ่มเติม พร้อมวงจรสถานะการอนุมัติรายชิ้นจากลูกค้า (Itemized Approvals)
5. การตรวจสอบและประวัติ	`StatusLog`	บันทึกประวัติการเปลี่ยนสถานะของใบสั่งซ่อม (Audit Trail) พร้อมระบุพนักงานผู้ดำเนินการและหมายเหตุประกอบ

2. แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Data Relationships)

2.1 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many Relationships)

เอนทิตีหลัก (1)	เอนทิตีรอง (MANY)	คำอธิบายความสัมพันธ์
`Customer`	`Machine`	ลูกค้า 1 ราย สามารถลงทะเบียนเครื่องชงกาแฟในระบบได้มากกว่า 1 เครื่อง
`Customer`	`RepairOrder`	ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดใบสั่งซ่อมได้หลายรายการตลอดอายุการใช้งาน
`Machine`	`RepairOrder`	เครื่องชงกาแฟ 1 เครื่อง สามารถมีประวัติการเข้าซ่อมบำรุงได้หลายครั้ง

เอนทิตีหลัก (1)	เอนทิตีรอง (MANY)	คำอธิบายความสัมพันธ์
`Employee` (AssignedTechnician)	`RepairOrder`	ช่าง 1 คน สามารถได้รับมอบหมายใบสั่งซ่อมได้หลายใบ (ค่าเป็น Nullable เมื่ออยู่ในคิวรอมอบหมาย)
`Employee`	`StatusLog`	พนักงาน 1 คน สามารถเป็นผู้บันทึกประวัติการเปลี่ยนสถานะของใบสั่งซ่อมได้หลายรายการ
`RepairOrder`	`StatusLog`	ใบสั่งซ่อม 1 ใบ จัดเก็บประวัติการเปลี่ยนสถานะตลอดขั้นตอนการดำเนินงานได้หลายรายการ
`RepairOrder`	`RepairItem`	ใบสั่งซ่อม 1 ใบ สามารถมีรายการประเมินค่าซ่อมหรืออะไหล่ที่ต้องเสนอราคาได้หลายรายการ
`SymptomCategory`	`Symptom`	หมวดหมู่อาการเสีย 1 หมวด ครอบคลุมรายการอาการเสียย่อยมาตรฐานได้หลายรายการ

2.2 ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many Relationship)

ความสัมพันธ์ระหว่าง `RepairOrder` และ `Symptom` เชื่อมโยงผ่านโมเดล `RepairOrderSymptom` โดยใช้คีย์หลักแบบผสม (Composite Primary Key: `[repairOrderId, symptomId]`):

- ใบสั่งซ่อม 1 ใบ สามารถระบุอาการเสียเริ่มต้นได้หลายอาการพร้อมกัน
- อาการเสียมาตรฐาน 1 รายการ สามารถปรากฏอยู่ในใบสั่งซ่อมหลายใบได้

3. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

3.1 ตาราง: Employee (ข้อมูลบุคลากร)

ฟิลด์ (FIELD)	ประเภทข้อมูล (TYPE)	ข้อกำหนด (CONSTRAINTS)	รายละเอียด (DESCRIPTION)
`id`	`Int`	`PK` `Auto Increment`	รหัสประจำตัวพนักงาน
`name`	`String (VarChar)`	`Not Null`	ชื่อ-นามสกุลพนักงาน
`role`	`Enum (EmployeeRole)`	`Not Null` `TECHNICIAN`	บทบาทหน้าที่ (ADMIN, TECHNICIAN, RECEPTIONIST)
`status`	`Enum (EmployeeStatus)`	`Not Null` `AVAILABLE`	สถานะการทำงาน (AVAILABLE, BUSY, OFFLINE)
`lineUserId`	`String (VarChar)`	`Unique` `Nullable`	LINE User ID สำหรับแจ้งเตือนการจ่ายงานผ่าน LINE API
`createdAt`	`DateTime`	`CURRENT_TIMESTAMP`	วันที่และเวลาที่สร้างข้อมูล
`updatedAt`	`DateTime`	`Updated at runtime`	วันที่และเวลาที่มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

3.2 ตาราง: Customer (ข้อมูลลูกค้า)

ฟิลด์ (FIELD)	ประเภทข้อมูล (TYPE)	ข้อกำหนด (CONSTRAINTS)	รายละเอียด (DESCRIPTION)
`id`	`Int`	`PK` `Auto Increment`	รหัสประจำตัวลูกค้า
`name`	`String (VarChar)`	`Not Null`	ชื่อ-นามสกุลลูกค้า
`phone`	`String (VarChar)`	`Unique` `Not Null`	หมายเลขโทรศัพท์หลัก (ใช้ระบุตัวตนและค้นหาประวัติ)
`lineUserId`	`String (VarChar)`	`Unique` `Nullable`	LINE User ID สำหรับผูกกับระบบติดตามงานและส่งใบเสนอราคา
`createdAt`	`DateTime`	`CURRENT_TIMESTAMP`	วันที่และเวลาที่บันทึกลูกค้าเข้าระบบ
`updatedAt`	`DateTime`	`Updated at runtime`	วันที่และเวลาที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

3.3 ตาราง: SymptomCategory (หมวดหมู่อาการเสีย)

ฟิลด์ (FIELD)	ประเภทข้อมูล (TYPE)	ข้อกำหนด (CONSTRAINTS)	รายละเอียด (DESCRIPTION)
`id`	`Int`	`PK` `Auto Increment`	รหัสหมวดหมู่อาการเสีย
`name`	`String (VarChar)`	`Not Null`	ชื่อหมวดหมู่ (เช่น "ระบบน้ำ", "ระบบไฟ", "ความร้อน")

3.4 ตาราง: Symptom (รายการอาการเสียมาตรฐาน)

ฟิลด์ (FIELD)	ประเภทข้อมูล (TYPE)	ข้อกำหนด (CONSTRAINTS)	รายละเอียด (DESCRIPTION)
`id`	`Int`	`PK` `Auto Increment`	รหัสอาการเสีย
`name`	`String (VarChar)`	`Not Null`	รายละเอียดอาการเสีย (เช่น "น้ำรั่วซึมใต้เครื่อง", "เปิดไม่ติด")
`categoryId`	`Int`	`FK` `Not Null`	รหัสหมวดหมู่ต้นสังกัด (อ้างอิง `SymptomCategory.id`)

3.5 ตาราง: Machine (ข้อมูลเครื่องชงกาแฟ)

ฟิลด์ (FIELD)	ประเภทข้อมูล (TYPE)	ข้อกำหนด (CONSTRAINTS)	รายละเอียด (DESCRIPTION)
`id`	`Int`	`PK` `Auto Increment`	รหัสประจำเครื่องในระบบ
`brand`	`String (VarChar)`	`Not Null`	ยี่ห้อเครื่องชงกาแฟ (เช่น "La Marzocco", "Nuova Simonelli")
`model`	`String (VarChar)`	`Not Null`	รุ่นเครื่องชงกาแฟ (เช่น "Linea Mini", "Appia II")
`serialNumber`	`String (VarChar)`	`Nullable`	หมายเลขซีเรียลประจำเครื่อง (Serial Number)
`customerId`	`Int`	`FK` `Not Null`	รหัสลูกค้าผู้เป็นเจ้าของเครื่อง (อ้างอิง `Customer.id`)
`createdAt`	`DateTime`	`CURRENT_TIMESTAMP`	วันที่และเวลาที่ลงทะเบียนเครื่อง
`updatedAt`	`DateTime`	`Updated at runtime`	วันที่และเวลาที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

3.6 ตาราง: RepairOrder (ใบสั่งซ่อมหลัก)

ฟิลด์ (FIELD)	ประเภทข้อมูล (TYPE)	ข้อกำหนด (CONSTRAINTS)	รายละเอียด (DESCRIPTION)
`id`	`Int`	`PK` `Auto Increment`	รหัสใบสั่งซ่อม
`jobNumber`	`String (VarChar)`	`Unique` `Not Null`	รหัสติดตามงาน (รูปแบบ `REP-YYMM-####` เช่น `REP-2611-0001`)
`status`	`Enum (RepairStatus)`	`Not Null` `NEW`	สถานะขั้นตอนการซ่อมปัจจุบัน
`customerId`	`Int`	`FK` `Not Null`	รหัสลูกค้าเจ้าของงานซ่อม (อ้างอิง `Customer.id`)
`machineId`	`Int`	`FK` `Not Null`	รหัสเครื่องชงกาแฟที่เข้ารับการซ่อม (อ้างอิง `Machine.id`)
`technicianId`	`Int`	`FK` `Nullable`	รหัสช่างผู้รับผิดชอบงานซ่อม (อ้างอิง `Employee.id`)
`otherSymptom`	`String (Text)`	`Nullable`	รายละเอียดอาการเสียเพิ่มเติมที่อยู่นอกเหนือรายการมาตรฐาน
`createdAt`	`DateTime`	`CURRENT_TIMESTAMP`	วันที่และเวลาที่เปิดใบรับซ่อม
`updatedAt`	`DateTime`	`Updated at runtime`	วันที่และเวลาที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

3.7 ตาราง: RepairOrderSymptom (ตารางเชื่อมใบสั่งซ่อมและอาการเสีย)

ฟิลด์ (FIELD)	ประเภทข้อมูล (TYPE)	ข้อกำหนด (CONSTRAINTS)	รายละเอียด (DESCRIPTION)
`repairOrderId`	`Int`	`Composite PK [1]` `FK`	รหัสใบสั่งซ่อม (อ้างอิง `RepairOrder.id`)

ฟิลด์ (FIELD)	ประเภทข้อมูล (TYPE)	ข้อกำหนด (CONSTRAINTS)	รายละเอียด (DESCRIPTION)
`symptomId`	`Int`	`Composite PK [2]` `FK`	รหัสอาการเสียที่พบ (อ้างอิง `Symptom.id`)

3.8 ตาราง: RepairItem (รายการเสนอราคาอะไหล่และบริการ)

ฟิลด์ (FIELD)	ประเภทข้อมูล (TYPE)	ข้อกำหนด (CONSTRAINTS)	รายละเอียด (DESCRIPTION)
`id`	`Int`	`PK` `Auto Increment`	รหัสรายการซ่อม/อะไหล่
`repairOrderId`	`Int`	`FK` `Not Null`	รหัสใบสั่งซ่อมต้นสังกัด (อ้างอิง `RepairOrder.id`)
`name`	`String (VarChar)`	`Not Null`	ชื่อรายการอะไหล่หรือค่าบริการ (เช่น "Water Pump", "ซีลยางหัวชง")
`price`	`Decimal(10, 2)`	`Not Null`	ราคาประเมินค่าซ่อม/อะไหล่ (บาท)
`status`	`Enum (ItemStatus)`	`Not Null` `PENDING`	สถานะการอนุมัติ (PENDING, APPROVED, REJECTED, COMPLETED)
`createdAt`	`DateTime`	`CURRENT_TIMESTAMP`	วันที่และเวลาที่เพิ่มรายการ
`updatedAt`	`DateTime`	`Updated at runtime`	วันที่และเวลาที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

3.9 ตาราง: StatusLog (ประวัติการเปลี่ยนสถานะใบสั่งซ่อม)

ฟิลด์ (FIELD)	ประเภทข้อมูล (TYPE)	ข้อกำหนด (CONSTRAINTS)	รายละเอียด (DESCRIPTION)
`id`	`Int`	`PK` `Auto Increment`	รหัสบันทึกประวัติ
`repairOrderId`	`Int`	`FK` `Not Null`	รหัสใบสั่งซ่อมที่เกิดการเปลี่ยนแปลง (อ้างอิง `RepairOrder.id`)
`status`	`Enum (RepairStatus)`	`Not Null`	สถานะที่เปลี่ยนแปลงไป
`changedById`	`Int`	`FK` `Not Null`	รหัสพนักงานที่เป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนสถานะ (อ้างอิง `Employee.id`)
`note`	`String (Text)`	`Nullable`	บันทึกรายละเอียดหรือเหตุผลของการเปลี่ยนสถานะ
`createdAt`	`DateTime`	`CURRENT_TIMESTAMP`	วันที่และเวลาที่เกิดการเปลี่ยนสถานะ

4. ค่าคงที่และแจงนับ (Enums & Constants)

EmployeeRole

ENUM

กำหนดระดับสิทธิ์และการแบ่งหน้าที่การทำงานในระบบ

ADMIN : ผู้ดูแลระบบ มีสิทธิ์เข้าถึงและจัดการข้อมูลทั้งหมด

TECHNICIAN : ช่างเทคนิค ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ ซ่อมแซม และเสนอราคาอะไหล่

RECEPTIONIST : ฝ่ายต้อนรับ รับผิดชอบการเปิดใบรับซ่อม (Intake) และประสานงานลูกค้า

EmployeeStatus

ENUM

ใช้สำหรับกลไกจัดสรรคิวงานซ่อมอัตโนมัติ (Queue Management)

AVAILABLE : ว่าง พร้อมรับงานซ่อมใหม่จากระบบคิวอัตโนมัติ

BUSY : กำลังปฏิบัติงานซ่อม ไม่พร้อมรับงานใหม่

OFFLINE : ลางาน หรืออยู่นอกเวลาทำการ

RepairStatus

ENUM

ควบคุมขั้นตอนการดำเนินงานซ่อมตั้งแต่เปิดใบงานจนส่งมอบ

NEW : รับเครื่องเข้าสู่ระบบเรียบร้อย รอจัดสรรคิวให้ช่าง

INSPECTING : ช่างกำลังดำเนินการตรวจสอบเครื่องและประเมินสภาพ

WAITING_APPROVAL : รอลูกค้าพิจารณาอนุมัติรายการซ่อมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

REPAIRING : กำลังดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ตามที่ได้รับอนุมัติ

COMPLETED : การซ่อมเสร็จสิ้น เครื่องผ่านการทดสอบพร้อมส่งคืน

DELIVERED : ส่งมอบเครื่องคืนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

CANCELLED : ยกเลิกรายการซ่อม

ItemStatus

ENUM

ควบคุมการตัดสินใจของลูกค้าต่อรายการอะไหล่แต่ละชิ้น (Approval Loop)

PENDING : รอการพิจารณาอนุมัติจากลูกค้า

APPROVED : ลูกค้ายืนยันการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นนี้

REJECTED : ลูกค้าปฏิเสธการซ่อมรายการนี้

COMPLETED : ช่างดำเนินการเปลี่ยนหรือติดตั้งอะไหล่รายการนี้เสร็จสิ้น